Kidney Tumor Analysis System - Flowchart Diagrams

1. Overall System Architecture Flowchart

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    USER INTERFACE                           │
│                   (React Frontend)                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │ File Upload  │  │ Visualization│  │ Results View │       │
│  └──────┬───────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
└─────────┼───────────────────────────────────────────────────┘
          │ HTTP POST /api/analyze
          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FLASK API SERVER                         │
│                  (Backend Controller)                       │
└─────────┬───────────────────────────────────────────────────┘
          │
          ├──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐
          ▼     ▼      ▼      ▼      ▼
  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
  │Preprocess│  │Segmentation│ │Radiomics│  │Classifier│  │ Growth   │
  │ Module   │  │ (U-Net)  │  │Extractor│  │ (ResNet) │  │Predictor │
  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘
       │     │     │     │     │
       └──────┬─────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘
              │     │
              ▼     ▼
       ┌─────────────────────────┐
       │ Result Postprocessing   │
       │ - Format outputs        │
       │ - Clinical staging      │
       │ - Generate report       │
       └───────────┬─────────────┘
                   │
                   ▼
       ┌─────────────────────────┐
       │ JSON Response           │
       │ - Detection results     │
       │ - Classification        │
       │ - Growth prediction     │
       │ - Clinical report       │
       └───────────┬─────────────┘
                   │
                   ▼
```

```
┌─────────────────────────┐
│  Frontend Display       │
│  - 5 Analysis Tabs      │
│  - Visualizations       │
│  - Downloadable Report  │
└─────────────────────────┘
```

---

2. Complete Analysis Pipeline Flowchart

```
START
  │
  ▼
┌──────────────────────┐
│ User Uploads CT Scan │
│   (PNG/JPG/DICOM)    │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│  Image Validation    │
│ - Check format       │
│ - Check size         │
│ - Check quality      │
└──────────┬───────────┘
           │
           ├──────── Invalid ────────┐
           │                         ▼
           │               ┌───────────────┐
           │               │ Error Message │
           │               │ Return 400    │
           │               └───────────────┘
           │
         Valid
           │
           ▼
┌──────────────────────────┐
│  Preprocessing           │
│ 1. Convert to grayscale  │
│ 2. Apply HU windowing    │
│ 3. Normalize intensity   │
│ 4. Resize (128×128×64)   │
│ 5. Denoise (optional)    │
│ 6. Contrast enhancement  │
└──────────┬───────────────┘
```

```
        │
        ▼
┌──────────────────────────┐
│  3D U-Net Segmentation   │
│                          │
│ Input: [1,1,128,128,64]  │
│   ↓                      │
│ Encoder (5 levels)       │
│   ↓                      │
│ Bottleneck               │
│   ↓                      │
│ Decoder (5 levels)       │
│   ↓                      │
│ Output: [1,3,128,128,64] │
│                          │
│ Classes:                 │
│ - 0: Background          │
│ - 1: Kidney              │
│ - 2: Tumor               │
└────────────┬─────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────┐
│  Tumor Detection?        │
└──────┬──────────┬────────┘
     │    │
  No │    │ Yes
     │    │
     ▼    ▼
┌──────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Return:  │ │ Mask Postprocessing │
│ No tumor │ │ - Remove small      │
│ detected │ │ - Fill holes        │
│          │ │ - Smooth contours   │
└──────────┘ │ - Keep largest      │
             └──────────┬──────────┘
                   │
                   ▼
             ┌─────────────────────┐
             │ Extract Tumor ROI   │
             │ - Bounding box      │
             │ - Centroid          │
             │ - Volume            │
             └──────────┬──────────┘
                   │
             ┌──────────┴──────────┐
             │          │
```

```
      ▼                ▼
┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────────┐
│ Radiomics          │  │ Tumor Classification │
│ Feature Extraction │  │                     │
│                    │  │ Input: Tumor ROI     │
│ TEXTURE:           │  │   ↓                  │
│ - Homogeneity      │  │ ResNet-50 Backbone   │
│ - Entropy          │  │   ↓                  │
│ - Correlation      │  │ FC Layers + Dropout  │
│ - Contrast         │  │   ↓                  │
│                    │  │ Output: 4 classes    │
│ SHAPE:             │  │                     │
│ - Sphericity       │  │ Classes:             │
│ - Compactness      │  │ 1. Clear Cell RCC    │
│ - Surface Area     │  │ 2. Papillary RCC     │
│ - Volume           │  │ 3. Chromophobe RCC   │
│                    │  │ 4. Oncocytoma        │
│ INTENSITY:         │  └──────────┬──────────────┘
│ - Mean HU          │             │
│ - Std Dev          │             │
│ - Skewness         │             │
│ - Kurtosis         │             │
└─────────┬───────────┘             │
          │                         │
          └────────────┬────────────┘
                       │
                       ▼
         ┌─────────────────────────┐
         │  Feature Vector         │
         │  (25 features)          │
         │                         │
         │ - Volume: 35.7 cm³      │
         │ - Texture features      │
         │ - Shape features        │
         │ - Intensity features    │
         │ - Patient age           │
         │ - Tumor location        │
         └────────────┬────────────┘
                      │
                      ▼
         ┌─────────────────────────┐
         │ Growth Predictor        │
         │ Neural Network          │
         │                         │
         │ Input: 25 features      │
         │   ↓                     │
         │ FC1: 128 neurons        │
```

```
│   ↓              │
│  FC2: 64 neurons     │
│   ↓              │
│  FC3: 32 neurons     │
│   ↓              │
│  Output: 3 values    │
│                  │
│  1. Growth rate      │
│  2. Doubling time    │
│  3. Aggressiveness   │
└──────────┬──────────┘
     │
     ▼
┌─────────────────────┐
│  Clinical Analysis   │
│                  │
│ - TNM Staging        │
│ - Bosniak Class      │
│ - Risk Assessment    │
│ - Treatment Rec.     │
│ - Prognosis          │
└──────────┬──────────┘
     │
     ▼
┌─────────────────────┐
│  Compile Results     │
│                  │
│ {                │
│  detection: {...},   │
│  classification: {...│
│  radiomics: {...},   │
│  growth: {...},      │
│  staging: {...},     │
│  clinical: {...}     │
│ }                │
└──────────┬──────────┘
     │
     ▼
┌─────────────────────┐
│  Return JSON to      │
│  Frontend            │
└──────────┬──────────┘
     │
     ▼
┌─────────────────────┐
│  Display Results     │
│                  │
```

```
│  Tab 1: Overview      │
│  Tab 2: Classification│
│  Tab 3: Growth        │
│  Tab 4: Radiomics     │
│  Tab 5: Clinical      │
│                       │
│  + Generate Report    │
└───────────────────────┘
        │
        ▼
       END
```

---

3. Training Pipeline Flowchart

```
START TRAINING
    │
    ▼
┌─────────────────────────┐
│ Load KiTS19 Dataset     │
│ - 84 cases              │
│ - CT scans              │
│ - Segmentation masks    │
└───────────┬─────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────┐
│ Validate Data           │
│ - Check files exist     │
│ - Check completeness    │
│ - Get valid case IDs    │
└───────────┬─────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────┐
│ Split Dataset           │
│ - Train: 67 cases       │
│ - Val: 17 cases         │
│ (80/20 split)           │
└───────────┬─────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────┐
│ Create DataLoaders      │
│ - Batch size: 2         │
```

```
│ - Shuffle train      │
│ - Num workers: 0     │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ Initialize Model     │
│ - 3D U-Net           │
│ - 32 init features   │
│ - 31M parameters     │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ Setup Training       │
│ - Adam optimizer     │
│ - LR: 1e-4           │
│ - Combined Loss      │
│ - LR Scheduler       │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
  ┌──────────────┐
  │ For epoch    │
  │ 1 to 50      │
  └──────┬───────┘
         │
         ▼
 ┌───────────────────┐
 │ TRAINING PHASE    │
 └───────┬───────────┘
         │
         ▼
  ┌──────────────────────┐
  │ For each batch       │
  │ in train_loader      │
  └──────┬───────────────┘
         │
         ▼
  ┌──────────────────────┐
  │ 1. Load batch        │
  │    - Images: 2       │
  │    - Labels: 2       │
  └──────┬───────────────┘
         │
         ▼
  ┌──────────────────────┐
```

```
│ 2. Forward Pass      │
│    - model(images)   │
│    - Get outputs     │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ 3. Calculate Loss    │
│    - Dice Loss       │
│    - CE Loss         │
│    - Combined        │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ 4. Backward Pass     │
│    - loss.backward() │
│    - optimizer.step  │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ 5. Calculate Metrics │
│    - Dice per class  │
│    - Running loss    │
└──────────┬───────────┘
           │
           └────── Loop back for next batch
           │
           ▼
┌─────────────────────┐
│ VALIDATION PHASE    │
└──────────┬──────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ model.eval()         │
│ with torch.no_grad() │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ For each batch       │
│ in val_loader        │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
```

```
┌──────────────────────┐
│ 1. Forward pass      │
│ 2. Calculate loss    │
│ 3. Calculate Dice    │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ Compute Avg Metrics  │
│ - Val Loss           │
│ - Val Dice (BG,K,T)  │
│ - Mean Dice          │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ Update LR Scheduler  │
│ - Monitor val_loss   │
│ - Reduce if plateau  │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ Log Metrics          │
│ - Print to console   │
│ - Save to history    │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
  ┌──────────────┐
  │ Val Dice     │
  │ > Best?      │
  └───┬─────┬────┘
      │     │
     Yes    No
      │     │
      ▼     └── Continue
┌──────────────────┐
│ Save Best Model  │
│ - model_state    │
│ - optimizer_state│
│ - val_dice       │
│ - history        │
└────────┬─────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
```

```
│ Save Checkpoint  │
│ (every 10 epochs)│
└────────┬─────────┘
         │
         └──── Continue to next epoch
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│ All epochs       │
│ complete?        │
└──────┬─────┬─────┘
       │     │
      Yes   No
       │     │
       │     └──── Loop back
       │
       ▼
┌──────────────────┐
│ Training Complete│
│                  │
│ - Best Dice: 0.89│
│ - Model saved    │
│ - Plots saved    │
└──────┬───────────┘
       │
       ▼
      END
```

---

4. Model Inference Flowchart (Real-time Analysis)

```
START INFERENCE
     │
     ▼
┌──────────────────────┐
│ Receive Image        │
│ from API Request     │
└──────────┬───────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐
│ Load Trained Model   │
│ - Load checkpoint    │
│ - model.eval()       │
│ - Move to device     │
```

```
└─────────────┬─────────────┘
       │
       ▼
┌───────────────────────────┐
│ Preprocess Image     │
│ 1. Resize          │
│ 2. Normalize        │
│ 3. Convert to tensor│
│ 4. Add batch dim    │
│ 5. Move to GPU      │
└─────────────┬─────────────┘
       │
       ▼
┌───────────────────────────┐
│ with torch.no_grad() │
│   outputs = model(x) │
└─────────────┬─────────────┘
       │
       ▼
┌───────────────────────────┐
│ Get Predictions     │
│ pred = argmax(out)  │
│                  │
│ pred shape:         │
│ [batch, D, H, W]    │
└─────────────┬─────────────┘
       │
       ▼
┌───────────────────────────┐
│ Extract Masks       │
│ - bg_mask = (p==0)  │
│ - kidney = (p==1)   │
│ - tumor = (p==2)    │
└─────────────┬─────────────┘
       │
       ▼
   ┌──────────┐
   │ Tumor   │
   │detected?│
   └────┬───┬─┘
       │  │
      No  Yes
       │  │
       ▼  ▼
 ┌─────────┐ ┌─────────────────┐
 │ Return  │ │ Postprocess Mask│
 │ negative│ │ - Refine        │
```

```
│ result  │ │ - Clean up  │
└─────────┘ │ - Measure   │
    └────────────┬────────────┘
           │
           ▼
    ┌─────────────────────────┐
    │ Calculate Props │
    │ - Volume        │
    │ - Centroid      │
    │ - Bbox          │
    │ - Surface area  │
    └────────────┬────────────┘
           │
           ▼
    ┌─────────────────────────┐
    │ Extract Features │
    │ (Parallel)      │
    └───────┬───────┬─────────┘
          │   │
  ┌─────────────────┘  └─────────────────┐
  ▼                 ▼
┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
│ Radiomics   │    │ Classify    │
│ Extraction  │   │ Tumor Type  │
│        │     │      │
│ - Texture   │    │ - Preprocess │
│ - Shape     │    │ - ResNet-50  │
│ - Intensity │    │ - Softmax    │
└────────┬────────┘    └────────┬────────┘
  │             │
  └──────────────┬──────────────────────┘
        │
        ▼
   ┌─────────────────────────┐
   │ Predict Growth │
   │ - Extract feat │
   │ - NN forward   │
   │ - Parse output │
   └────────────┬────────────┘
        │
        ▼
   ┌─────────────────────────┐
   │ Clinical     │
   │ Analysis     │
   │ - Staging    │
   │ - Risk assess │
   │ - Recommend   │
```

```
        └──────────┬──────────┘
                   │
                   ▼
        ┌─────────────────────┐
        │ Format Results      │
        │ as JSON             │
        └──────────┬──────────┘
                   │
                   ▼
        ┌─────────────────────┐
        │ Return to           │
        │ Frontend            │
        └──────────┬──────────┘
                   │
                   ▼
                  END
```

---

5. Data Flow Diagram

```
┌─────────────────┐
│ DATASET         │
│ KiTS19          │
│ 84 cases        │
└────────┬────────┘
   │
   ├──────────── case_00000/
   │        ├── imaging.nii.gz
   │        └── segmentation.nii.gz
   │
   ├──────────── case_00001/
   │        ├── imaging.nii.gz
   │        └── segmentation.nii.gz
   │
   └──────────── ... (82 more)
   │
   ▼
┌─────────────────────────────────┐
│ Data Preprocessing              │
│                                 │
│ Raw CT: 512×512×300             │
│   ↓                             │
│ Clip: [-100, 300] HU            │
│   ↓                             │
│ Normalize: μ=0, σ=1             │
```

```
│    ↓               │
│  Resize: 128×128×64     │
│    ↓               │
│  Tensor: [1,1,128,128,64] │
└──────────┬──────────────────┘
           │
      ├──── 80% Train ─────┐
      │            │
      └──── 20% Val ──────┤
               │
               ▼
        ┌─────────────────┐
        │ Data Loaders   │
        │           │
        │ Train: 67 cases │
        │ Val: 17 cases  │
        │ Batch: 2     │
        └────────┬────────┘
               │
               ▼
        ┌─────────────────┐
        │  3D U-Net    │
        │  Training    │
        │           │
        │ Input:  [2,1,  │
        │    128,128,64 │
        │ Output: [2,3,  │
        │    128,128,64 │
        └────────┬────────┘
               │
               ├──── Forward ────┐
               │       │
               ▼       ▼
        ┌──────────────┐  ┌──────────┐
        │ Predictions │  │ Labels │
        │ [2,3,128³]  │  │ [2,128³] │
        └──────┬───────┘  └────┬─────┘
              │       │
              └────────┬────────┘
                  │
                  ▼
          ┌─────────────────┐
          │ Loss Function  │
          │           │
          │ Dice Loss +   │
          │ CE Loss     │
          │    ↓      │
```

```
    │ Combined      │
    │ Loss: 0.142   │
    └───────┬───────┘
            │
            ▼
    ┌───────────────┐
    │ Backward Pass │
    │               │
    │ Gradients     │
    │    ↓          │
    │ Update Weights│
    └───────┬───────┘
            │
            ▼
    ┌───────────────┐
    │ Trained Model │
    │               │
    │ best_model.pth│
    │ 124 MB        │
    │ Dice: 0.899   │
    └───────┬───────┘
            │
            ▼
    ┌───────────────┐
    │ Production    │
    │ Deployment    │
    │               │
    │ Flask API     │
    │ /api/analyze  │
    └───────────────┘
```

---

6. Frontend User Flow Diagram

```
USER OPENS APP
    │
    ▼
┌───────────┐
│ Landing   │
│ Page      │
│           │
│ [Upload]  │
└─────┬─────┘
      │ Click Upload
      ▼
```

```
┌─────────────┐
│ File       │
│ Picker      │
│ Dialog      │
└──────┬──────┘
       │ Select File
       ▼
┌─────────────┐
│ Preview     │
│ Image       │
│             │
│ [Analyze]   │
└──────┬──────┘
       │ Click Analyze
       ▼
┌─────────────┐
│ Loading     │
│ Spinner     │
│ "Analyzing" │
└──────┬──────┘
       │
       │ (API Call)
       │ POST /api/analyze
       │
       ▼
┌─────────────┐
│ Results     │
│ Received    │
└──────┬──────┘
       │
       ▼
┌───────────────────────────┐
│ Results Dashboard         │
│                           │
│ ┌────┬────┬────┬────┬────┐│
│ │Tab1│Tab2│Tab3│Tab4│T5 ││
│ └────┴────┴────┴────┴────┘│
│                           │
│ ┌───────────────────────┐ │
│ │ Active Tab View       │ │
│ │ - Charts              │ │
│ │ - Metrics             │ │
│ │ - Visualizations      │ │
│ └───────────────────────┘ │
│                           │
│ [Download Report]         │
└─────────────┬─────────────┘
```

```
    │
    ├──── Tab 1: Overview
    │     - Detection status
    │     - Tumor size
    │     - Location
    │     - Staging
    │
    ├──── Tab 2: Classification
    │     - Tumor type
    │     - Confidence
    │     - Subtypes
    │     - Enhancement
    │
    ├──── Tab 3: Growth
    │     - Growth rate
    │     - Predictions
    │     - Timeline chart
    │     - Aggressiveness
    │
    ├──── Tab 4: Radiomics
    │     - Texture features
    │     - Shape metrics
    │     - Intensity stats
    │     - Feature plots
    │
    └──── Tab 5: Clinical
          - Recommendations
          - Prognosis
          - Treatment options
          - Risk assessment
    │
    ▼
┌─────────────────┐
│ Download      │
│ Report        │
│ (PDF/TXT)     │
└─────────────────┘
    │
    ▼
┌─────────────────┐
│ New           │
│ Analysis?     │
└────────┬────────┘
    │
    ├──── Yes ────▶ Back to Upload
    │
```

```
    │
    └──── No ────▶ Exit
```

7. Error Handling Flowchart

```
API Request
    │
    ▼
┌──────────────┐
│ Validate     │
│ Request      │
└──────┬───────┘
       │
┌──────┴───────┐
│        │
OK     Invalid
│        │
│        ▼
│   ┌──────────────┐
│   │ Return 400   │
│   │ Bad Request  │
│   └──────────────┘
│
▼
┌──────────────┐
│ Check File   │
│ Present      │
└──────┬───────┘
       │
┌─────┴────┐
│     │
Yes   No
│     │
│     ▼
│  ┌──────────────┐
│  │ Return 400   │
│  │ No file      │
│  └──────────────┘
│
▼
┌──────────────┐
│ Validate     │
│ File Type    │
└──────┬───────┘
```

```
     │
  ┌──┴────┐
  │       │
Valid   Invalid
  │       │
  │       ▼
  │    ┌──────────────┐
  │    │ Return 400   │
  │    │ Invalid type │
  │    └──────────────┘
  │
  ▼
┌──────────────┐
│ Check File   │
│ Size         │
└──────┬───────┘
     │
  ┌──┴────┐
  │       │
 OK    Too Large
  │       │
  │       ▼
  │    ┌──────────────┐
  │    │ Return 413   │
  │    │ Too large    │
  │    └──────────────┘
  │
  ▼
┌──────────────┐
│ Try Process  │
│ Image        │
└──────┬───────┘
     │
  ┌──┴────┐
  │       │
Success  Error
  │       │
  │       ▼
  │    ┌──────────────┐
  │    │ Catch Error  │
  │    │ Log details  │
  │    └──────┬───────┘
  │       │
  │       ▼
  │    ┌──────────────┐
  │    │ Return 500   │
  │    │ Server error │
```

```
    │   └─────────────────────┘
    │
    │
    ▼
┌────────────────────┐
│ Return 200  │
│ Success +   │
│ Results     │
└────────────────────┘
```

---

8. Model Architecture Flowchart (3D U-Net Detailed)

```
INPUT CT SCAN
[1, 1, 128, 128, 64]
      │
      ▼
╔══════════════════════════════════════════════════╗
║     ENCODER PATH              ║
╚══════════════════════════════════════════════════╝
      │
      ▼
┌─────────────────────────────────┐
│ Conv3D Block 1       │
│ - Conv3D(1→32)       │
│ - BatchNorm3D        │
│ - ReLU               │
│ - Conv3D(32→32)      │
│ - BatchNorm3D        │
│ - ReLU               │
│ Output: [1,32,128³]  │
└─────────┬───────────────────────┘
      │ (skip connection 1)
      ├──────────────────────────┐
      │          │
      ▼           │
┌─────────────────────┐          │
│ MaxPool3D   │     │
│ stride=2    │     │
│ [1,32,64³]  │     │
└─────────┬───────────┘          │
      │          │
      ▼           │
┌─────────────────────────────────┐  │
│ Conv3D Block 2       │ │
│ - Conv3D(32→64)      │ │
```

```
│ - BatchNorm3D        │ │
│ - ReLU               │ │
│ - Conv3D(64→64)      │ │
│ Output: [1,64,64³]   │ │
└──────────┬────────────────────────┘ │
           │ (skip conn 2)    │
           ├──────────────────────┐   │
           │            │  │
           ▼            │  │
┌──────────────────────┐    │  │
│ MaxPool3D  │    │  │
│ [1,64,32³] │    │  │
└──────────┬───────────┘    │  │
           │            │  │
           ▼            │  │
┌───────────────────────────────────┐ │
│ Conv3D Block 3       │ │
│ Conv3D(64→128)       │ │
│ Output: [1,128,32³]  │ │
└──────────┬────────────────────────┘ │
           │ (skip conn 3)    │
           ├──────────────────────┐   │
           │            │  │
           ▼            │  │
┌──────────────────────┐    │  │
│ MaxPool3D  │    │  │
│ [1,128,16³] │    │  │
└──────────┬───────────┘    │  │
           │            │  │
           ▼            │  │
┌───────────────────────────────────┐ │
│ Conv3D Block 4       │ │
│ Conv3D(128→256)      │ │
│ Output: [1,256,16³]  │ │
└──────────┬────────────────────────┘ │
           │ (skip conn 4)    │
           ├──────────────────────┐   │
           │            │  │
           ▼            │  │
┌──────────────────────┐    │  │
│ MaxPool3D  │    │  │
│ [1,256,8³] │    │  │
└──────────┬───────────┘    │  │
           │            │  │
           ▼            │  │
╔═══════════════════════════════════════════════════╗
║    BOTTLENECK                ║
```

```
╚══════════════════════════════════════════╝
     │          │  │
┌──────────────────────────┐ │  │
│ Conv3D Block 5      │ │  │
│ Conv3D(256→512)     │ │  │
│ Output: [1,512,8³]  │ │  │
└──────────┬───────────────┘ │  │
     │          │  │
     ▼          │  │
╔══════════════════════════════════════════╗
║   DECODER PATH              ║
╚══════════════════════════════════════════╝
     │          │  │
     ▼          │  │
┌─────────────────┐    │  │
│ Upsample    │    │  │
│ [1,512,16³] │    │  │
└───────┬─────────┘    │  │
     │          │  │
     ▼          │  │
┌─────────────────┐    │  │
│ Concatenate │◄─────┘  │
│ with skip 4 │       │
│ [1,768,16³] │       │
└───────┬─────────┘       │
     │            │
     ▼            │
┌──────────────────────────┐ │
│ Conv3D Block 6      │ │
│ Conv3D(768→256)     │ │
│ Output: [1,256,16³] │ │
└──────────┬───────────────┘ │
     │            │
     ▼            │
┌─────────────────┐       │
│ Upsample    │       │
│ [1,256,32³] │       │
└───────┬─────────┘       │
     │            │
     ▼            │
┌─────────────────┐       │
│ Concatenate │◄──────────┘
│ with skip 3 │
│ [1,384,32³] │
└───────┬─────────┘
     │
     ▼
```

```
┌─────────────────────────┐
│ Conv3D Block 7          │
│ Conv3D(384→128)         │
│ Output: [1,128,32³]     │
└─────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────┐
│ Upsample         │
│ [1,128,64³]      │
└──────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────┐
│ Concatenate      │◄──────────┐
│ with skip 2      │           │
│ [1,192,64³]      │           │
└──────────────────┘           │
            │                  │
            ▼                  │
┌─────────────────────────┐    │
│ Conv3D Block 8          │    │
│ Conv3D(192→64)          │    │
│ Output: [1,64,64³]      │    │
└─────────────────────────┘    │
            │                  │
            ▼                  │
┌──────────────────┐           │
│ Upsample         │           │
│ [1,64,128³]      │           │
└──────────────────┘           │
            │                  │
            ▼                  │
┌──────────────────┐           │
│ Concatenate      │◄──────────┘
│ with skip 1      │
│ [1,96,128³]      │
└──────────────────┘
            │
            ▼
┌─────────────────────────┐
│ Conv3D Block 9          │
│ Conv3D(96→32)           │
│ Output: [1,32,128³]     │
└─────────────────────────┘
            │
            ▼
```

```
┌──────────────────────────────────┐
│ Final Conv3D        │
│ 1x1x1 convolution   │
│ Conv3D(32→3)        │
│ Output: [1,3,128³]  │
└──────────┬───────────────────────┘
     │
     ▼
OUTPUT SEGMENTATION
[1, 3, 128, 128, 64]
- Channel 0: Background
- Channel 1: Kidney
- Channel 2: Tumor
```

---

9. API Endpoint Flowchart

```
          API ENDPOINTS
               │
   ┌───────────────────────┼───────────────────────┐
   │         │         │
   ▼         ▼         ▼
┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│  GET    │  │ POST   │  │ POST   │
│ /health  │  │ /analyze │  │ /segment │
└──────┬────────┘ └──────┬────────┘ └──────┬────────┘
   │         │        │
   ▼         ▼        ▼
┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│ Return  │  │ Validate │  │ Validate │
│ status  │  │ request  │  │ request  │
└───────────────┘ └──────┬────────┘ └──────┬────────┘
          │        │
          ▼        ▼
       ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
       │ Load   │  │ Load   │
       │ image  │  │ image  │
       └──────┬────────┘ └──────┬────────┘
          │        │
          ▼        ▼
       ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
       │Complete │  │Segment │
       │analysis │  │only   │
       │pipeline │  └──────┬────────┘
       └──────┬────────┘     │
```

```
        │         │
        ├─────────┴──────────┤
        │         │
        ▼         ▼
     ┌──────────────────────────┐
     │ Format & Return │
     │ JSON Response   │
     └──────────────────────────┘
          │
          ▼
  ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
  ▼           ▼           ▼
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│ POST │ │ POST │ │ POST │
│/classify│ │/radiomics│ │/predict-│
│    │   │   │   │ growth │
└────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘
  │         │          │
  ▼         ▼          ▼
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│Classify │ │ Extract │ │ Predict │
│tumor │ │features │ │ growth │
│type │ │ │ │ │ params │
└────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘
  │         │          │
  └─────────────────┼─────────────────┘
         │
         ▼
      ┌─────────┐
      │ Return │
      │ results │
      └─────────┘
```

10. Deployment Workflow

```
DEVELOPMENT
  │
  ▼
┌──────────────┐
│ Code     │
│ Complete │
└──────┬───────┘
   │
   ▼
```

```
┌─────────────────┐
│ Train     │
│ Models    │
└────────┬────────┘
    │
    ▼
┌─────────────────┐
│ Test      │
│ Locally   │
└────────┬────────┘
    │
  ┌─────┴──────┐
  │     │
 Pass   Fail
  │     │
  │     └──▶ Fix bugs
  │        │
  │        └──▶ Back to test
  │
  ▼
┌─────────────────┐
│ Build     │
│ Docker    │
│ Images    │
└────────┬────────┘
   │
   ├──── Backend Image
   │  - Python 3.9
   │  - PyTorch
   │  - Flask
   │  - Models
   │
   └──── Frontend Image
     - Node 18
     - React build
     - Nginx
   │
   ▼
┌─────────────────┐
│ Push to    │
│ Registry   │
│ (DockerHub)│
└────────┬────────┘
   │
   ▼
┌─────────────────┐
│ Choose     │
```

```
│   Platform    │
└───────┬───────┘
        │
  ┌─────┼─────┬──────────┐
  │   │   │     │
  ▼   ▼   ▼     ▼
┌───┐ ┌───┐ ┌────┐ ┌─────┐
│AWS│ │GCP│ │Azure│ │Heroku│
└─┬─┘ └─┬─┘ └─┬──┘ └──┬──┘
  │   │   │    │
  └─────┼─────┼─────┘
    │   │
    ▼   ▼
  ┌───────────────┐
  │ Deploy     │
  │ Containers │
  └───────┬───────┘
      │
      ▼
  ┌───────────────┐
  │ Configure  │
  │ - SSL      │
  │ - DNS      │
  │ - Env vars │
  └───────┬───────┘
      │
      ▼
  ┌───────────────┐
  │ Health     │
  │ Checks     │
  └───────┬───────┘
      │
   ┌────┴────┐
   │    │
  Pass  Fail
   │    │
   │    └──▶ Rollback
   │       │
   │       └──▶ Debug
   │
   ▼
┌───────────────┐
│ PRODUCTION │
│ Live!      │
└───────┬───────┘
    │
    ▼
```

```
Monitor
- Logs
- Metrics
- Errors

   ▼

Continuous
Improvement
```

---

11. Complete System Data Flow

```
MEDICAL PROFESSIONAL

  │ 1. Upload CT Scan
  ▼

WEB BROWSER (Frontend)
  React Application
  - File upload component
  - Image preview
  - Loading state

  │ 2. HTTP POST
  │    multipart/form-data
  ▼

FLASK API SERVER (Backend)
  API Endpoint: POST /api/analyze
  1. Receive file
  2. Validate request
  3. Route to analyzer

  │ 3. Pass image bytes
  ▼
```

```
KIDNEY TUMOR ANALYZER (Core Logic)

Step 1: Preprocessing
- Convert to grayscale
- Apply HU windowing
- Normalize
- Resize to 128³

4. Preprocessed tensor
▼
Step 2: 3D U-Net Segmentation
- Forward pass through model
- Get 3-class predictions
- Extract tumor mask

5. Segmentation mask
▼
Step 3: Post-processing
- Clean up mask
- Remove noise
- Calculate properties

6. Refined mask + metrics

Step 4: Parallel Analysis
▼
Radiomics              Classification
- Texture              - ResNet-50 forward
- Shape                - Get tumor type
- Intensity            - Confidence scores

7. Features + classification
▼
Step 5: Growth Prediction
- Extract 25 features
- Neural network forward
- Predict: rate, time, aggression

8. Growth predictions
▼
Step 6: Clinical Analysis
- TNM staging
- Risk assessment
```

```
│ │ │ - Generate recommendations │ │ │
│ │ │ - Calculate prognosis │ │ │
│ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ │ │
│ └──────────────────────────┘ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │ 9. Complete analysis results
          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          RESULT FORMATTER │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Compile JSON Response: │ │
│ │ { │ │
│ │   detection: {...}, │ │
│ │   classification: {...}, │ │
│ │   radiomics: {...}, │ │
│ │   growth: {...}, │ │
│ │   staging: {...}, │ │
│ │   clinical: {...} │ │
│ │ } │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │ 10. HTTP 200 OK
          │     JSON response
          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          FRONTEND (React) │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Parse Results & Display: │ │
│ │ │ │
│ │ Tab 1: Overview │ │
│ │ - Tumor detected: Yes │ │
│ │ - Size: 35.7 cm³ │ │
│ │ - Stage: T1b │ │
│ │ │ │
│ │ Tab 2: Classification │ │
│ │ - Type: Clear Cell RCC │ │
│ │ - Confidence: 89% │ │
│ │ │ │
│ │ Tab 3: Growth │ │
│ │ - Rate: 0.8 cm/year │ │
│ │ - Doubling: 12-18 months │ │
│ │ - Chart showing predictions │ │
│ │ │ │
│ │ Tab 4: Radiomics │ │
│ │ - Texture, shape, intensity metrics │ │
│ │ │ │
│ │ Tab 5: Clinical │ │
```

```
│   │   - Recommendations                              │   │
│   │   - Prognosis: 81% 5-year survival                 │   │
│   │                                                    │   │
│   │   [Download Report Button]                         │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────┘   │
└────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                         │ 11. View results
                         ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MEDICAL PROFESSIONAL                       │
│  - Review analysis                                        │
│  - Download report                                        │
│  - Make clinical decisions                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

How to Use These Diagrams

For Documentation:

1. Copy diagrams into your PDF
2. Add to presentation slides
3. Include in README.md

For Presentations:

1. Show overall architecture first
2. Deep dive into training pipeline
3. Demonstrate user flow
4. Explain error handling

For Development:

1. Reference during implementation
2. Debug data flow issues
3. Onboard new team members
4. Plan new features

Converting to Visual Diagrams:

Use these tools to create graphical versions:

- **draw.io** (diagrams.net)
- **Lucidchart**

- **Mermaid** (for markdown)
- **Microsoft Visio**
- **PlantUML**

Mermaid Code Version (For Markdown)